எடுத்துக்காட்டு 2.36

மதிப்பிடுக $\int e^x \left(x^2+2x\right)dx$

தீர்வு:

$$f(x)=x^2$$

$$\therefore \quad f'(x)=2x$$

$$\int e^x \left(x^2+2x\right)dx = \int e^x \left[f\left(x\right)+f'\left(x\right)\right]dx$$

$$= e^x\, f(x)+c$$

$$= e^x\, x^2+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.37

மதிப்பிடுக $\int \frac{xe^x}{\left(1+x\right)^2}dx$

தீர்வு:

பகுதி பின்னமாக்கல் முறையில்,

$$\frac{x}{\left(1+x\right)^2}=\frac{\mathrm{A}}{1+x}+\frac{\mathrm{B}}{\left(1+x\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\left(1+x\right)^2}=\frac{1}{1+x}+\frac{-1}{\left(1+x\right)^2}$$

$$f(x)=\frac{1}{1+x}$$

$$\therefore \quad f'(x)=\frac{-1}{\left(1+x\right)^2}$$

$$\int \frac{xe^x}{\left(1+x\right)^2}dx$$

$$= \int e^x \left[\frac{1}{1+x}+\frac{-1}{(1+x)^2}\right]dx$$

$$= \int e^x \left[f\left(x\right)+f'\left(x\right)\right]dx$$

$$= e^x\, f(x)+c$$

$$= \frac{e^x}{1+x}+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.38

மதிப்பிடுக $\int e^{2x}\left[\frac{2x-1}{4x^2}\right]dx$

தீர்வு:

$$\frac{2x-1}{4x^2}=\frac{1}{2x}+\frac{-1}{4x^2}$$

$$=\frac{1}{4}\left[2\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{-1}{x^2}\right]$$

$$a=2,$$

$$f(x)=\frac{1}{x}$$

$$\therefore f'(x)=-\frac{1}{x^2}$$

$$\int e^{2x}\left[\frac{2x-1}{4x^2}\right]dx$$

$$=\frac{1}{4}\int e^{2x}\left[2\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{-1}{x^2}\right]dx$$

$$=\frac{1}{4}\int e^{ax}\left[a\,f(x)+f'(x)\right]dx$$

$$=\frac{1}{4}\left[e^{ax}\;f(x)\right]+c$$

$$=\frac{1}{4x}\,e^{2x}+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.39

மதிப்பிடுக $\int\left[\frac{1}{\log x}-\frac{1}{\left(\log x\right)^2}\right]dx$

தீர்வு:

$$z=\log x$$

$$\therefore dz=\frac{1}{x}dx$$

$$\Rightarrow dx=e^z dz \quad \left[\because x=e^z\right]$$

$$f(z)=\frac{1}{z}$$

$$\therefore f'(z)=-\frac{1}{z^2}$$

$$\int\left[\frac{1}{\log x}-\frac{1}{\left(\log x\right)^2}\right]dx = \int\left[\frac{1}{z}-\frac{1}{z^2}\right]e^z dz$$

$$= \int e^z\left[\,f(z)+f'(z)\right]dz$$

$$= e^z f\left(z\right)+c$$

$$= e^z\left[\frac{1}{z}\right]+c$$

$$= \frac{x}{\log x}+c$$

பயிற்சி 2.6

பின்வருவனவற்றை x –ஐ பொறுத்து தொகையிடுக.

1. $\frac{2x+5}{x^2+5x-7}$
2. $\frac{e^{3\log x}}{x^4+1}$
3. $\frac{e^{2x}}{e^{2x}-2}$
4. $\frac{\left(\log x\right)^3}{x}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 39 3/5/2020 11:04:47 AM